含参变量积分与反常积分习题解答

（全部按黎曼积分/黎曼反常积分处理）

1. 含参变量常义积分

设

$$P=[a,b]\times[c,d]\subset\mathbb{R}^2,\qquad f\in C(P),\qquad g\in R[a,b],$$

并定义

$$F(y)=\int_a^b f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x,\qquad y\in[c,d].$$

证明下列结论。

(1) $F\in C[c,d]$

由于 g 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，故 $|g|$ 亦黎曼可积。记

$$A=\int_a^b |g(x)|\,\mathrm{d}x<\infty.$$

又因 f 在紧矩形 P 上连续，所以 f 在 P 上一致连续。固定 $y_0\in[c,d]$，则

$$\begin{aligned}|F(y)-F(y_0)|&\le\int_a^b |f(x,y)-f(x,y_0)|\,|g(x)|\,\mathrm{d}x\\&\le A\sup_{x\in[a,b]}|f(x,y)-f(x,y_0)|.\end{aligned}$$

当 $y\to y_0$ 时，右端由一致连续性趋于 0。故 F 在任意 y_0 处连续，即

$$\boxed{F\in C[c,d].}$$

(2) 若 $\partial_y f\in C(P)$，则 $F\in C^1[c,d]$，且可在积分号下求导

先取 $y\in(c,d)$。当 $h\to 0$ 且 $y+h\in[c,d]$ 时，

$$\frac{F(y+h)-F(y)}{h}=\int_a^b \frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}\,g(x)\,\mathrm{d}x.$$

对每个 x，由一元中值定理，存在介于 y 与 $y+h$ 之间的 $\xi_{x,h}$，使

$$\frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}=\partial_y f(x,\xi_{x,h}).$$

由于 $\partial_y f$ 在紧集 P 上一致连续，故

$$\sup_{x\in[a,b]}\left|\frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}-\partial_y f(x,y)\right|\longrightarrow 0.$$

于是

$$\left|\frac{F(y+h)-F(y)}{h}-\int_a^b \partial_y f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x\right| \\ \leq \left(\int_a^b |g(x)|\,\mathrm{d}x\right)\sup_{x\in[a,b]}\left|\frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}-\partial_y f(x,y)\right|\to 0.$$

从而

$$\boxed{F'(y)=\int_a^b \partial_y f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x.}$$

端点处按单侧导数理解。再将 (1) 应用于连续函数 $\partial_y f$，可知右端关于 y 连续，故

$$\boxed{F\in C^1[c,d].}$$

(3) F 可积，且可交换积分次序

由 (1) 知 $F\in C[c,d]$，因此 F 在 $[c,d]$ 上黎曼可积。

下面证明二元函数

$$h(x,y)=f(x,y)g(x)$$

在矩形 P 上黎曼可积。记

$$M_f=\max_P|f|,\qquad M_g=\sup_{[a,b]}|g|.$$

对任意小矩形 $I\times J\subset P$，有振幅估计

$$\operatorname{osc}_{I\times J}(fg)\leq M_f\ \operatorname{osc}_I(g)+M_g\ \operatorname{osc}_{I\times J}(f).$$

因 g 黎曼可积，可取 x 方向分割使

$$\sum_I \operatorname{osc}_I(g)|I|$$

任意小；又因 f 在 P 上一致连续，再作充分细的加细分割，可使每个小矩形上的 $\operatorname{osc}(f)$ 一致任意小。因此 h 的上、下和之差可以任意小，故 $h\in R(P)$。

对固定 y，$x\mapsto f(x,y)g(x)$ 黎曼可积；对固定 x，$y\mapsto f(x,y)g(x)$ 连续。由黎曼积分的 Fubini 定理，

$$\begin{aligned}\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y&=\int_c^d\left(\int_a^b f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\\&=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\int_c^d F(y)\,\mathrm{d}y=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)g(x)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.}$$

2. 符号函数的含参积分

令

$$f(x,y)=\operatorname{sgn}(y-x),\qquad F(x)=\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

注意单个点 $y=x$ 上 $\operatorname{sgn}(0)$ 的取值不影响黎曼积分。

当 $x\le 0$ 时，除至多一个端点外都有 $y-x>0$，故 $F(x)=1$；当 $0<x<1$ 时，

$$F(x)=\int_0^x(-1)\,\mathrm{d}y+\int_x^1 1\,\mathrm{d}y=1-2x;$$

当 $x\ge 1$ 时，$F(x)=-1$。因此

$$F(x)=\begin{cases}1, & x\le 0,\\ 1-2x, & 0\le x\le 1,\\ -1, & x\ge 1.\end{cases}$$

在 $x=0,1$ 处左右表达式分别相接，故

$$\boxed{F\in C(\mathbb{R}).}$$

3. 计算积分

(1)

计算

$$I=\int_0^1 \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\frac{x^b-x^a}{\ln x}\,\mathrm{d}x,\qquad a,b>0.$$

令 $x=e^{-t}$，则 $t=\ln(1/x)$，$\mathrm{d}x=-e^{-t}\,\mathrm{d}t$。于是

$$I=\int_0^\infty \sin t\,\frac{e^{-(a+1)t}-e^{-(b+1)t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

在 $t=0$ 处商有有限极限，在无穷远处又有指数衰减，所以该反常积分绝对收敛。并且

$$\frac{e^{-(a+1)t}-e^{-(b+1)t}}{t}=\int_{a+1}^{b+1}e^{-st}\,\mathrm{d}s.$$

在有限矩形上先交换黎曼积分次序，再利用指数尾项作一致估计令上限趋于无穷，可得

$$I=\int_{a+1}^{b+1}\left(\int_0^\infty e^{-st}\sin t\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}s.$$

对 $s>0$，直接分部积分（或计算拉普拉斯型积分）得

$$\int_0^\infty e^{-st}\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{1+s^2}.$$

故

$$I=\int_{a+1}^{b+1}\frac{\mathrm{d}s}{1+s^2}=\boxed{\arctan(b+1)-\arctan(a+1)}.$$

(2)

设

$$F(r)=\int_0^{\pi}\ln(1-2r\cos x+r^2)\,\mathrm{d}x,\qquad |r|<1.$$

因为

$$1-2r\cos x+r^2\geq(1-|r|)^2>0,$$

故对每个紧子区间 $|r|\leq\rho<1$，被积函数及其关于 r 的偏导数连续，可以在积分号下求导:

$$F'(r)=2\int_0^{\pi}\frac{r-\cos x}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x.$$

先计算泊松核的半周期积分。令 $t=\tan(x/2)$，则

$$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad \mathrm{d}x=\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2},$$

从而（$|r|<1$）

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\infty}\frac{2(1-r^2)}{(1-r)^2+(1+r)^2t^2}\,\mathrm{d}t\\&=2\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\pi,\end{aligned}$$

其中 $u=\frac{1+r}{1-r}t$。

若 $r\neq0$，利用恒等式

$$2(r-\cos x)=\frac{1}{r}\Big[(1-2r\cos x+r^2)-(1-r^2)\Big],$$

得到

$$F'(r)=\frac{\pi}{r}-\frac{1}{r}\int_0^{\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x=0.$$

而 $r=0$ 时直接有

$$F'(0)=-2\int_0^{\pi}\cos x\,\mathrm{d}x=0.$$

故 F 在 $(-1,1)$ 上为常数。又 $F(0)=0$，所以

$$\boxed{F(r)=0,\qquad |r|<1.}$$

4. 关于“反常积分一致收敛 $\Leftrightarrow$ 分块级数一致收敛”

题面给出

$$F(y)=\int_a^{\omega}f(x,y)\,\mathrm{d}x,\qquad a=a_0<a_1<\cdots<a_n<\cdots<\omega,\qquad a_n\to\omega,$$

并记

$$\varphi_n(y)=\int_{a_{n-1}}^{a_n}f(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

要求证明：F 在 Y 上一致收敛，当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_n(y)$ 在 Y 上一致收敛。

结论核对

按通常的“含参变量黎曼反常积分一致收敛”定义，这个“当且仅当”**按题面原样并不成立**。其中“反常积分一致收敛 $\Rightarrow$ 分块级数一致收敛”成立，但逆命题一般错误。

必要性：反常积分一致收敛 $\Rightarrow$ 级数一致收敛

令

$$S_n(y)=\sum_{k=1}^{n}\varphi_k(y).$$

由有限区间黎曼积分的可加性,

$$S_n(y)=\int_a^{a_n} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

若反常积分 $\int_a^{\omega} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在 Y 上一致收敛，则当 $t\to\omega$ 时

$$\int_a^{t} f(x,y)\,\mathrm{d}x \to F(y)$$

关于 $y\in Y$ 一致；取特殊序列 $t=a_n$ 即得 $S_n\to F$ 一致，因此级数 $\sum\varphi_n$ 一致收敛。

逆命题的反例

取

$$a=0,\qquad \omega=\infty,\qquad a_n=n,\qquad Y=\{1,2,3,\dots\}.$$

对 $m\in Y$ 定义

$$f(x,m)=\begin{cases}2, & m\le x<m+\frac12,\\ -2, & m+\frac12\le x<m+1,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

对每个固定的 m，$x\mapsto f(x,m)$ 是黎曼可积的分段常值函数，而且

$$\int_0^{\infty} f(x,m)\,\mathrm{d}x=0.$$

每个完整分块 $[n-1,n]$ 上的积分都为 0，故

$$\varphi_n(m)\equiv 0,$$

所以函数项级数 $\sum\varphi_n$ 甚至恒等于 0，当然一致收敛。

但是反常积分并不在 Y 上一致收敛。事实上, 给定任意 $A>0$, 取整数 $m>A$, 再取 $t=m+\frac12$, 则

$$\left|\int_0^{t} f(x,m)\,\mathrm{d}x-F(m)\right|=1.$$

因此不存在一个与 m 无关的截断点使所有余项同时变小。

一个正确的修正版

若除级数 $\sum\varphi_n$ 一致收敛外，再要求“每个分块内部的部分积分也一致变小”，例如

$$\rho_n := \sup_{y\in Y}\sup_{t\in[a_{n-1},a_n]}\left|\int_{a_{n-1}}^{t} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| \longrightarrow 0,$$

则可推出反常积分一致收敛。特别地，当 f 在整个区域内保号时，分块内部的部分积分可由完整分块积分控制，这正是下一题中保号条件起作用的原因之一。

5. 紧集上保号连续被积函数的反常积分

仍考虑

$$F(y)=\int_a^{\omega} f(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

其中 Y 为紧集，

$$f\in C([a,\omega)\times Y),\qquad f \text{ 保号},\qquad F\in C(Y).$$

证明反常积分在 Y 上一致收敛，并说明“Y 紧”和“f 保号”均不可删去。

证明

不妨设 $f\geq 0$；若 $f\leq 0$，对 $-f$ 应用同样论证即可。

任取一列 $a_n\uparrow\omega$，定义

$$S_n(y)=\int_a^{a_n} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

由于 f 在 $[a,a_n]\times Y$ 上连续，而 Y 紧，所以参数常义积分定理给出

$$S_n\in C(Y).$$

又因 $f\geq 0$，有

$$S_1(y)\leq S_2(y)\leq\cdots\leq F(y),\qquad S_n(y)\to F(y)$$

对每个 $y\in Y$ 成立。极限函数 F 由假设连续。故由 **Dini 定理**，单调连续函数列 S_n 在紧集 Y 上一致收敛于 F：

$$\sup_{y\in Y}|F(y)-S_n(y)|\to 0.$$

现在若 $t\geq a_n$（且 $t<\omega$），则因 $f\geq 0$，

$$0\leq F(y)-\int_a^t f(x,y)\,\mathrm{d}x\leq F(y)-S_n(y).$$

因此

$$\sup_{y\in Y}\left|F(y)-\int_a^t f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|\leq\sup_{y\in Y}|F(y)-S_n(y)|\to 0.$$

这正是含参变量反常积分在 Y 上一致收敛的定义。故

$$\boxed{\int_a^{\omega} f(x,y)\,\mathrm{d}x \text{ 在}Y \text{ 上一致收敛.}}$$

反例一：去掉“Y 是紧集”

取

$$a=0,\qquad \omega=\infty,\qquad Y=(0,\infty),\qquad f(x,y)=ye^{-xy}.$$

则 f 连续且严格为正，并且对每个 $y>0$,

$$F(y)=\int_0^\infty ye^{-xy}\,\mathrm{d}x=1,$$

所以 $F\equiv 1\in C(Y)$。然而对任意 $A>0$，尾积分为

$$\int_A^\infty ye^{-xy}\,\mathrm{d}x=e^{-Ay},$$

从而

$$\sup_{y>0}e^{-Ay}=1.$$

故尾积分不能一致趋于 0，反常积分不一致收敛。这说明紧性不可去。

反例二：去掉“f 保号”

取

$$a=0,\qquad \omega=\infty,\qquad Y=[0,1],$$

并令

$$f(x,y)=ye^{-xy}(1-xy).$$

这是 $[0,\infty)\times[0,1]$ 上的连续函数，但当 $y>0$ 时会随 x 改变符号。注意

$$f(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}\big(xye^{-xy}\big).$$

于是对每个 $y\in[0,1]$,

$$F(y)=\int_0^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x=\lim_{x\to\infty}xye^{-xy}-0=0,$$

故 $F\equiv 0\in C[0,1]$。

但对 $A\geq 1$,

$$\int_A^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x=-Aye^{-Ay}.$$

令 $u=Ay$，当 $y\in[0,1]$ 时 $u\in[0,A]$，且 ue^{-u} 在 $u=1$ 处取最大值 e^{-1}。因此

$$\sup_{y\in[0,1]}\left|\int_A^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|=\frac{1}{e},\qquad A\geq 1.$$

尾积分不可能一致趋于 0，故反常积分不一致收敛。这说明保号条件不可去。

答案汇总

1. $F \in C[c,d]$；若 $\partial_y f \in C(P)$，则

$$F'(y) = \int_a^b \partial_y f(x,y) g(x)\,\mathrm{d}x,$$

且可交换 x, y 两次黎曼积分的次序。

2.

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x \le 0, \\ 1-2x, & 0 \le x \le 1, \\ -1, & x \ge 1, \end{cases} \quad \text{故} F \in C(\mathbb{R}).$$

3.

$$(1)\quad \arctan(b+1) - \arctan(a+1), \qquad (2)\quad F(r) = 0\ (|r| < 1).$$

4. 按通常的黎曼反常积分一致收敛定义，题面“当且仅当”缺少条件：正向成立，逆向有本文给出的反例。

5. 在 Y 紧、f 连续保号且 $F \in C(Y)$ 时，由 Dini 定理得到一致收敛；文中两个反例分别说明“紧性”和“保号性”不可删去。